Segundo Examen Parcial Cálculo Integral

1 de febrero de 2025

Departamento de
Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

Nombre: _____ **Cédula** _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de siete preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

TABLA DE RESPUESTAS PARTE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Preg.	Pts	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	10					
2	10					
3	10					
4	10					

PUNTAJES PROBLEMAS DE SOLUCIÓN CON PROCEDIMIENTO

Preg.	Pts.	Calificación (Uso oficial)
5	20	
6	20	
7	20	

I. Selección

En las preguntas 1 a 4 seleccione la respuesta adecuada. Recuerde escribir la respuesta escogida en la primera página del examen.

1. [10*pt*] Considere la curva dada con ecuaciones paramétricas $x = e^{4t},\ y = t^3 + 3t$ para $-10 \leq t \leq 10$. El valor de $\dfrac{dy}{dx}$ en el punto $(1, 0)$ es:

$$(a)\ \frac{1}{4}, \qquad (b)\ \frac{3}{4}, \qquad (c)\ \frac{1}{3}, \qquad (d)\ 6, \qquad (e)\ \text{Ninguna de las anteriores.}$$

2. [10*pt*] El volumen de la región generada al rotar la región encerrada por las curvas $y = \dfrac{1}{x}$, $y = x^4$ y $x = \dfrac{1}{2}$ alrededor de la recta $x = -3$ está dado por:

$$(a)\ \int_{1/2}^{1} 2\pi(3+x)\left(x^4 - \frac{1}{x}\right)dx, \qquad (b)\ \int_{1/2}^{1} \pi\left(\left(3+\frac{1}{x}\right)^2 - \frac{1}{4}\right)dx,$$

$$(c)\ \int_{1/2}^{1} \pi\left(\frac{1}{4} - \left(3+\frac{1}{x}\right)^2\right)dx, \qquad (d)\ \int_{1/2}^{1} 2\pi(3+x)\left(\frac{1}{x} - x^4\right)dx, \qquad (e)\ \text{Ninguna de las anteriores.}$$

3. [10*pt*] La longitud de arco de la curva dada por $x = t^6 + t^2$, $y = t^6 - t^2$ para $0 \leq t \leq 1$ se obtiene resolviendo la integral:

(a) $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{6t^5}\, dt$, $\quad$ (b) $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{72t^{10} + 8t^2}\, dt$,

(c) $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1 + (6t^5 - 2t)^2}\, dt$, $\quad$ (d) $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{48t^6}\, dt$, $\quad$ (e) Ninguna de las anteriores.

4. [10*pt*] El área acotada por la curva dada en coordenadas polores por la ecuación $r = 5\sqrt{\cos(\theta)}$, en el sector $0 \leq \theta \leq \dfrac{\pi}{4}$, es igual a:

(a) $25\sqrt{3}$, $\quad$ (b) $25\sqrt{2}$, $\quad$ (c) $\dfrac{25\sqrt{3}}{4}$, $\quad$ (d) $\dfrac{25\sqrt{2}}{4}$, $\quad$ (e) Ninguna de las anteriores.

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

5. [$20pt$] Calcular el área de la región encerrada por las curvas $y = (x-2)^2$ y $y = x$.

6. [$20pt$] Calcular el volumen del sólido S cuya base es la región triangular con vértices $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0,1)$, y cuyas secciones transversales perpendiculares al eje x son cuadrados.

7. [20pt] Se tiene un tanque rectangular para almacenar agua que tiene dimensiones de 4 metros por 2 metros en la base y 3 metros de altura. Si el nivel del agua al interior del tanque está a una altura de 2 metros desde la base, calcule el trabajo requerido para bombear el agua hasta la parte superior del tanque. Considere la aceleración de la gravedad como $g = 9.8\ m/s^2$ y la densidad del agua como $\rho = 1000\ kg/m^3$.